

YALITIM ZAMANI

FEN BİLİMLERİ | 5. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | MADDENİN DOĞASI/MADDE VE ISI/ISI YALITIMI

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bu ders senaryosu; ısı yalıtımı konusunun anlaşılmasını ve iş birliği, iletişim, merak, gözlemleme, dijital ve görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı gibi becerilerin geliştirilmesini hedefleyen bir öğretim planı sunar. Öğretmen hazırladığı senaryoda iş birlikli öğrenme, yaşantı temelli öğrenme ve teknoloji destekli öğretim yöntemlerini uygular. Öğrencilerden ısı yalıtımının mevsimlere göre farklı etkileri ile ilgili araştırma yapmalarını ve araştırma sonuçlarına göre ısı yalıtım modeli tasarlamalarını ister. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken EBA'yı, dijital hikâye oluşturma araçlarını ve etkileşimli sunum araçlarını aktif olarak kullanır. Öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) için öğretmen; kelime ilişkilendirme testi, doğru-yanlış sorular oluşturmayı sağlayan web araçları, dereceli puanlama anahtarı, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirmeyi sağlayan web araçları, öz değerlendirme formu ile balık kılçığı tekniğini kullanır. Oluşturulan ısı yalıtımı ders senaryosu; öğrencilere etkili bir öğrenme deneyimi sunmayı, onların bilgiyi anlamalarını, becerilerini geliştirmelerini ve öğrenmeye aktif katılım sağlamalarını amaçlar.

Anahtar Kavramlar

Isı yalıtımı, Yalıtım malzemeleri, Isı akışı

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.5.5.4.2. Isı yalıtımını gösteren model oluşturabilme
  a) Isı yalıtımı ile ilgili model önerir.
  b) Yeni kanıtlarla modeli yeniler.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Isı yalıtımı kavramını açıklar ve yalıtım malzemelerine örnekler verir.
- Isı yalıtımının önemini kavrayarak millî ekonomiye olan katkısını açıklar.
- Dijital araçlardan faydalanarak ısı yalıtımını gösteren model oluşturur.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D4.1.3. Ortak hedeflere ulaşmak için arkadaşlarıyla dayanışma içinde olur.
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D4.4.4. Arkadaşlarının fikir ve görüşlerine değer verir.
- D10.1.5. Hatalarının sonuçlarını değerlendirerek hatalarını düzeltme yollarını arar.
- D10.1.6. Gerektiğinde başkalarından yardım talep eder.
- D14.1.2. Söz hakkı vermek, söz kesmemek, etkin dinlemek gibi etkili iletişim becerilerini kullanır.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.2. Gözlemleme becerisi
- KB2.6. Bilgi toplama becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.17. Değerlendirme becerisi
- Deney yapma becerisi (FBAB7)
- Bilimsel çıkarım yapma becerisi (FBAB8)
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.4. Gerçeği arama
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB4.3. Görsel hakkında eleştirel düşünme
- OB5.1. Kültürü kavrama

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Yaşantı temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Aktif öğrenmeyi sağlamak için yöntem, teknik ve teknolojik araçları sürece uygun kullanarak ders içi etkinlikleri hazırlar.
- Öğrencileri üst düzey düşünme, yenilik yapma seviyesine ulaştırmak için ders işleme sürecini tasarlar.
- Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleri ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri için demokratik bir sınıf ortamı oluşturur.
- Öğrencileri belirli kriterlere göre gruplara ayırır. Belirli bir zaman içinde görevlerini tamamlamaları için planlama yaparak süreci takip eder.

Öğrenci

- Araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan birey rolünü üstlenmek için çalışır.
- Arkadaşları ile etkili iletişim kurar.
- Teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanarak konu alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve dijital yetkinlik kazanmak için çalışmalar yapar.
- Grup içinde görevleri paylaşır, kendine verilen görevleri yerine getirir ve grubun hedefine ulaşmasına katkıda bulunur.
- Belirlenen görevleri zamanında ve düzgün bir şekilde tamamlar. Grup içindeki diğer üyelerle iş birliği yaparak hedeflenen sonuca ulaşmak için çaba gösterir.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Kelime bulutu oluşturma araçları
- Dijital hikâye oluşturma araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Doğru-yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları



Öğretim Materyalleri

- Küçük kutular
- Pamuk
- Alüminyum folyo
- Strafor
- Kumaş parçaları
- Termometre
- Sıcak su
- Dereceli puanlama anahtarı



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, ısı yalıtımı ile ilgili dijital hikâye oluşturma araçlarını kullanarak Isı Yalıtımı hikâyesini yazar (Ek-1).

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen öğrencilere ısı yalıtımı konusunu işleyeceklerini söyler. Öğrencilerin ısı iletkenliğini ve ısı yalıtkanlığını bildiğini temel kabul sayarak öğrencilerden günlük yaşamda ısı akışını yavaşlatan örnekler vermelerini ister. Öğrenciler örnekler verir. Öğretmen, öğrencilerin verdiği örnekleri kelime bulutu oluşturma araçlarını kullanarak bir kelime bulutu oluşturur. Öğrencilerin kelimeler arasındaki ilişkileri görmelerini sağlar. Kısa bir tartışma ortamı oluşturur ve öğrencilerin kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Öğretmen, EBA'dan Isı Yalıtımı içeriğini öğrencilere izletir. Öğrencilerin ısı yalıtımının tanımını yapmalarını ve ısı yalıtımının nerelerde kullanıldığı ile ilgili bilgi edinmelerini sağlar. Öğretmen öğrencileri beşer kişilik gruplara ayırır. Dersten önce dijital hikâye oluşturma araçlarıyla hazırladığı Isı Yalıtımı hikâyesini etkileşimli tahtada açar (Ek-1). Öğrenciler hikâyeyi okur ve kendi aralarında değerlendirme yapar. Öğretmen, gruplardan hikâye ile ilgili çıkarımlarda bulunmalarını ister. Öğretmen, öğrencilerden ısı yalıtımının tanımını yapmalarını ve nerelerde kullanıldığını araştırmalarını ister. Öğrenciler bir sonraki ders için ısı yalıtımıyla ilgili bir model oluşturmak üzere ön hazırlık yaparlar. Gruplar görev paylaşımı yapar. Öğretmen, öğrencilerin hazırlayacağı modelleri dereceli puanlama anahtarı ile değerlendireceğini açıklar (Ek-2). Dersin genel bir özetini yapar ve öğrencilerin sorularını alarak dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Muhakeme (akıl yürütme), Merak, Sorumluluk, İletişim

Ders Öncesi

Öğretmen, modelleme etkinliğinde grupların kullanması için malzemeleri hazırlar ve derste yapılacak etkinlik için yönerge oluşturur (Ek-3). Grupların yapacağı modelleme etkinliklerini değerlendirmek için dereceli puanlama anahtarını (Ek-2) ve ısı yalıtımı ile ilgili kelime ilişkilendirme testini hazırlar (Ek-4).

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen öğrencileri önceki derste ayırdığı gibi beşerli gruplara ayırır. Gruplara ısı yalıtımı modeli yapacaklarını hatırlatır. Gruplara küçük kutular, pamuk, strafor, alüminyum folyo, kumaş parçaları, termometre ve sıcak su malzemelerini dağıtır. Etkinlik öncesi gerekli güvenlik önlemlerini alır. Etkinlik sonrası değerlendirme için dereceli puanlama anahtarını kullanacağını belirtir ve değerlendirme kriterlerini öğrencilere açıklar (Ek-2). Gruplardan ısı yalıtımının farklı mevsimlerdeki önemi ve işlevselliğini gösteren bir model tasarlamalarını ister. Etkinliğe başlamadan önce "Bir termos; sıcak içeceği nasıl sıcak, soğuk içeceği nasıl soğuk tutuyor?" sorusunu sorarak grupların dikkatini çeker. Gruplar bu soru üzerine düşünüp ısı yalıtımı üzerine araştırma yapar. Öğretmen grupları gezer, grupların çalışmalarını inceler. Gruplar yönerge doğrultusunda çalışmalarını yapar (Ek-3). Etkinlik sonrası gruplar yaptıkları çalışmaların sonuçlarını karşılaştırır. Gruplar, hangi malzemenin ısı kaybını daha iyi engellediğini tartışarak bulgularını paylaşır. Deney sonuçlarını analiz eder. Öğretmen, farklı malzemelerin farklı mevsimlerde nasıl işlev gördüğünü açıklar. Pamuğun soğuk havalarda sıcak tuttuğunu, folyonun ise sıcağı yansıtarak serin tuttuğunu söyler. Dereceli puanlama anahtarını kullanarak grupların etkinliğini değerlendirir (Ek-2).

Ders sonrası

Öğretmen ders öncesinde hazırladığı ısı yalıtımı ile ilgili kelime ilişkilendirme testini öğrencilere EBA üzerinden gönderir ve cevaplamalarını ister (Ek-4). Kontrolünü ve değerlendirmesini EBA üzerinden yapar.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Deney yapma, Bilimsel çıkarım yapma, Gözlemleme, Bilgi toplama, İletişim, İş birliği, Gerçeği arama

Ders öncesi

Öğretmen etkileşimli sunum araçlarını kullanarak ülkemizdeki kültürel mirasın ısı yalıtımı ile ilişkisini anlatan Kültürel Mirasımız ve Isı Yalıtımı sunumunu hazırlar. Neden ısı yalıtımı yapılması gerektiği ve yapılan ısı yalıtımının sonuçlarının neler olacağı ile ilgili balık kılçığını hazırlayıp basılı hâle getirir (Ek-5).

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, ders öncesinde etkileşimli sunum araçlarını kullanarak hazırladığı Kültürel Mirasımız ve Isı Yalıtımı sunumunu öğrencilere izletir. Sunum içeriği ülkemizdeki kültürel mirasın ve tarihî yerlerin ısı yalıtımı ile olan ilişkisi şeklindedir. Sunumunda Topkapı Sarayı'na, Şanlıurfa, Safranbolu ve eski Mardin evlerine yer veren öğretmen, sunum sonrasında öğrencilerden buna benzer örnekler vermelerini ister. Öğrencilerin eski taş ev, kerpiçten yapılmış bina, ahşap yapı örneklerini vermeleri için onları yönlendirir. Öğrenciler bu yapılarda bulunan ısı yalıtımı hakkında tartışır ve örnekler vererek ısı yalıtımının önemini vurgular. Öğretmen, ders öncesinde hazırladığı balık kılçığı diyagramını öğrencilere dağıtır ve öğrencilerin balık kılçığı diyagramında yer alan boşlukları doldurmalarını ister (Ek-5). Öğrenciler boşlukları doldurur. Verilen süre dolduğunda öğretmen, balık kılçığı diyagramında yazdıkları hakkında öğrencilerle konuşur.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Kültürü kavrama, Muhakeme (akıl yürütme), İletişim, İş birliği, Görsel hakkında eleştirel düşünme

Ders öncesi

Öğretmen; doğru-yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak Isı Yalıtımı Doğru-Yanlış Etkinliği ile oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarını kullanarak Isı Yalıtımı Kelime Avı Oyununu oluşturur (Ek-6 ve Ek-7). Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirebilmeleri için öz değerlendirme formu hazırlar (Ek-8).

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, doğru yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak ders öncesinde hazırladığı Isı Yalıtımı Doğru-Yanlış Etkinliğini öğrencilerle çevrim içi paylaşır (Ek-6). Değerlendirme etkinliğinde yer alan soruları cevaplamalarını öğrencilerden ister. Öğrenciler soruları cevaplar. Süre dolduğunda öğretmen soruların doğru cevaplarını açıklar. Kontrol ve değerlendirmeyi çevrim içi yapar. Gerekli gördüğü yerlerde düzeltmelerde bulunur. Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarını kullanarak ders öncesinde hazırladığı Isı Yalıtımı Kelime Avı Oyununu öğrencilerle paylaşır (Ek-7). Öğrencilerden ısı yalıtımı ile ilgili kavramların yer aldığı sözcükleri bulmacada bulmalarını ve işaretlemelerini ister. Öğretmen, süre dolduğunda kontrol ve değerlendirmeyi yaparak dersi sonlandırır.

Ders sonrası

Öğretmen, ders öncesinde hazırladığı öz değerlendirme formunu çevrim içi olarak öğrencilerle paylaşır ve öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerini ister (Ek-8). Doldurulmuş öz değerlendirme formlarını öğrencilerin derse katılımını değerlendirmek için süreç içerisinde kullanır.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Değerlendirme, Dijital bilgiyi anlamlandırma, Dijital bilgiyi karşılaştırmak, Dijital bilgiyi değerlendirmek

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Doğru-yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Isı yalıtımı modeli dereceli puanlama anahtarı
- Öz değerlendirme formu
- Kelime ilişkilendirme testi
- Balık kılçığı diyagramı

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Isı Yalıtımı: https://meb.ai/PGSuY9 (Son erişim tarihi: 21.12.2024)
2. Yalıtım Hikâyesi: https://meb.ai/UcmgyPK (Son erişim tarihi: 24.12.2024)
3. Kültürel Mirasımız ve Isı Yalıtımı: https://meb.ai/UtgnhSp (Son erişim tarihi: 24.12.2024)
4. Isı Yalıtımı Doğru-Yanlış Etkinliği: https://meb.ai/DkUuHL (Son erişim tarihi: 24.12.2024)
5. Isı Yalıtımı Kelime Avı Oyunu: https://meb.ai/UjMq5kw (Son erişim tarihi: 24.12.2024)

Kaynakça

Canva. (2024). *Yalıtım zamanı-ısı yalıtımı hikâyesi.* Son erişim tarihi 24 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGaMgAyxPg/zuyFF7Wy3zrzmLozeXEdRg/edit?utm_content=DAGaMgAyxPg&utm_campaign=-designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2024). *Yalıtım zamanı-kültürel mirasımız ve ısı yalıtımı sunumu.* Son erişim tarihi 24 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGZ9UgzTOw/iOVVQocbfS0HqMZ7zIjkgQ/edit?utm_content=DAGZ9Ug-zTOw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

LearningApps. (2024). *Yalıtım zamanı-ısı yalıtımı doğru-yanlış etkinliği.* Son erişim tarihi 24 Aralık 2024, https://learningapps.org/display?v=pg031ru0a24

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programfen345678Onayli.pdf

Wordwall. (2024). *Yalıtım zamanı-ısı yalıtımı kelime avı oyunu.* Son erişim tarihi 24 Aralık 2024, https://wordwall.net/tr/resource/84199792

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Isı Yalıtımı Hikâyesi
Ek-2: Isı Yalıtımı Modeli Dereceli Puanlama Anahtarı
Ek-3: Isı Yalıtımı Modelleme Etkinlik Yönergesi
Ek-4: Kelime İlişkilendirme Testi
Ek-5: Balık Kılçığı Diyagramı
Ek-6: Isı Yalıtımı Doğru-Yanlış Değerlendirme Etkinliği
Ek-7: Isı Yalıtımı Kelime Avı Bulmaca Oyunu
Ek-8: Öz Değerlendirme Formu

Isı Yalıtımı Hikâyesi

Isı Yalıtımının Kahramanı: Minik Pamuk Tanecikleri



Bir zamanlar, uzaklarda minik bir köyde yaşayan Fatih adında meraklı bir çocuk varmış. Fatih, kış mevsiminin gelmesiyle evlerinin çok soğuk olduğunu fark etmiş. Babası odunları yakmakla meşgul olsa da ev bir türlü ısınmak bilmiyormuş. Fatih, evlerinin neden bu kadar soğuk olduğunu merak ediyormuş.

Bir gün, dedesi Fatih'i yanına çağırmış ve ona eski zamanlardan kalma bir hikâye anlatmış. Dedesine göre eskiden insanlar evlerini sıcak tutmak için çeşitli yöntemler kullanırlarmış. Örneğin evlerinin duvarlarını kalın taşlarla örerler, çatılarını samanla kaplarlarmış. Ama en önemli şeylerden biri de evlerinin içini pamukla doldurmalarıymış.



Fatih, dedesinin anlattıklarına çok şaşırmış. Pamuk mu? Evet, pamuk! Dedesine göre pamuk tanecikleri minik ısı kahramanlarıymış. Soğuğun içeri girmesini engeller, sıcağın dışarı çıkmasını önlermiş.

Fatih, dedesinin anlattıklarından çok etkilenmiş. Ertesi gün, annesi ile pazara giderek çok fazla pamuk almışlar. Eve gelince babasıyla odaların duvarlarını ve çatısını pamukla kaplamışlar. Birkaç gün sonra, Fatih evlerindeki değişimi fark etmiş. Evleri artık çok daha sıcakmış.



Fatih, okulda arkadaşlarına pamukla ilgili öğrendiklerini anlatmış. Arkadaşları da çok şaşırmış ve evlerinde aynı yöntemi denemeye karar vermişler. Böylece köydeki tüm evler sıcak ve konforlu hâle gelmiş.



Peki, senin evinde ısı yalıtımı var mı?

- **Evlerinizdeki ısı yalıtımının nasıl yapıldığını araştırınız.**
- **Farklı ısı yalıtım malzemelerinin özelliklerini karşılaştıran bir tablo hazırlayınız.**
- **Kendi evleriniz için bir ısı yalıtım projesi tasarlayınız.**

Isı Yalıtımı Modeli Dereceli Puanlama Anahtarı

Bu form, "ısı yalıtımı" konusunda öğrencilere grup çalışması olarak verilen ısı yalıtımı modeli tasarlama görevini öğretmenin değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencinin belirtilen keriterleri gerçekleştirme düzeyini tablodaki açıklamalardan hareketle puanlayınız.

Grup Adı:

Grup Üyeleri:

KRİTERLER	DERECELER				
	Çok İyi	İyi	Kısmen Yeterli	Geliştirilmeli	VERİLEN PUAN
	4	3	2	1	
Çalışma planı hazırlama	Kullanılacak malzemeler ve deney süreci tam olarak belirtilmiştir.	Kullanılacak malzemelerde veya deney sürecinde bir, iki eksik bulunmaktadır.	Kullanılacak malzemelerde ve deney sürecinde ikiden fazla eksik bulunmaktadır.	Çalışma planı hazırlanmamış veya deneyle ilgili olmayan bir plan hazırlanmıştır.	
Deney düzeneğini hazırlama	Deney düzeneği tam ve doğru olarak hazırlanmıştır.	Deney düzeneğindeki malzemelerin bir tanesi eksik veya yanlış yerde kullanılmıştır.	Deney düzeneğindeki malzemelerin iki tanesi eksik veya yanlış yerde kullanılmıştır.	Deney düzeneğinde kullanılması gereken eksik malzeme ve yanlış yerde kullanılan malzemeler bulunmaktadır.	
Deneyin yapılışı	Deneyin basamakları tam olarak gerçekleştirilmiştir.	Deneyin basamaklarından birinde hata yapılmıştır.	Deneyin basamaklarında iki veya daha fazla hata yapılmıştır.	Deney basamakları tamamen yanlış olarak gerçekleştirilmiştir.	
Deneyde elde edilen verileri kaydetme	Deneyden elde edilen veriler tam olarak kaydedilmiştir.	Deneyde elde edilen veriler bir, iki eksikle kaydedilmiştir.	Deneyde elde edilen veriler ikiden fazla eksikle kaydedilmiştir.	Deneyde elde edilen veriler kaydedilmemiştir.	
Deney verilerini yorumlama	Deney verileri yorumlanmış ve sonuçlar bilimsel olarak açıklanmıştır.	Deney verileri kısmen yorumlanmış ve sonuçlar kısmen bilimsel olarak açıklanmıştır.	Deney verileri kısmen yorumlanmış ancak sonuçlar bilimsel olarak açıklanmamıştır.	Deney verileri yorumlanmamış ve sonuçlar bilimsel olarak açıklanmamıştır.	
Deneyde elde edilen verileri grafik ile gösterme	Elde edilen veriler anlaşılır ve uygun grafik ile sunulmuştur.	Elde edilen verilerin grafik çiziminde bir, iki hata yapılmıştır.	Elde edilen verilerin grafik çiziminde ikiden fazla hata yapılmıştır.	Elde edilen veriler grafik ile gösterilmemiştir.	
Grup içi iş bölümü	Grup içinde iş bölümü sağlanmış ve iş birliği içinde çalışılmıştır.	Grup içinde iş bölümü ve iş birliği anlamında küçük sorunlar oluşmuştur.	Grup içinde iş bölümü ve iş birliği anlamında önemli sorunlar oluşmuştur.	Grup içinde iş bölümü yapılmamış ve iş birliği içinde çalışılmamıştır.	
TOPLAM PUAN					

Isı Yalıtımı Modelleme Ekinlik Yönergesi

Etkinliğin Adı: Isı yalıtımının farklı mevsimlerdeki önemi ve işlevselliği

Etkinliğin Amacı: Öğrenciler ısı yalıtımının farklı mevsimlerdeki etkisini öğrenir.

Basit bir model yaparak ısı yalıtımının işlevini deneyimlemiş olur.

İş birliği ve problem çözme becerilerini geliştirir.

Süre: 1 ders saati (40 dakika)

Gerekli Malzemeler: Küçük kutular, pamuk, strafor, alüminyum folyo, kumaş parçaları, termometre, sıcak su

Etkinliğin Yapılışı: Öğretmen, "Sizce evlerimizi yazın serin, kışın sıcak tutmak için neler yapabiliriz?" diye soru sorar. Isı yalıtımının yazın sıcağı, kışın ise soğuğu önlediğini açıklar. Dikkat çekici örnek olarak "Bir termos; sıcak içeceği nasıl sıcak, soğuk içeceği nasıl soğuk tutuyor?" sorusunu sorar ve öğrencilerin ilgisini çeker.

Adımlar

1. Öğrenciler 4-5 kişilik gruplara ayrılır.
2. Her grup, kutusunu farklı yalıtım malzemeleriyle kaplar (Bir grup pamuk, bir grup folyo vb. kullanır).
3. Kutuların içine sıcak su dolu bir kap yerleştirilir.
4. 5 dakika boyunca kutuların içindeki sıcaklık termometre ile ölçülür.
5. Deneyde elde edilen veriler kaydedilir ve verilere dayalı grafik çizilir.
6. Gruplar hangi malzemenin ısı kaybını daha iyi engellediğini paylaşır.
7. Öğretmen farklı malzemelerin farklı mevsimlerde nasıl işlev gördüğünü açıklar.
8. Öğretmen öğrencilerin modelleri nasıl tasarladığını ve sonuçları tartışırken yaptıkları çıkarımları gözlemler.

Kelime İlişkilendirme Testi

ISI YALITIMI

BİRİNCİ BÖLÜM

Aşağıya ısı yalıtımı kavramı ile ilgili zihninizde çağrışım yapan kelimeleri/kavramları 3 dakika içinde yazınız (Yazılan her bir kelime veya kavram için 1 puan verilecektir.).

Isı Yalıtımı .....

Isı Yalıtımı .....

Isı Yalıtımı .....

Isı Yalıtımı .....

Isı Yalıtımı .....

Isı Yalıtımı .....

Isı Yalıtımı .....

Isı Yalıtımı .....

Isı Yalıtımı .....

Isı Yalıtımı .....





İKİNCİ BÖLÜM

Birinci bölümde verdiğiniz cevapları kullanarak ısı yalıtımı kelimesinin de içinde bulunduğu anlamlı cümleleri 15 dakika içinde yazınız (Her anlamlı cümle için 2 puan verilecektir.).



1. Cümle: .....

2. Cümle: .....

3. Cümle: .....

4. Cümle: .....

5. Cümle: .....

6. Cümle: .....

7. Cümle: .....

8. Cümle: .....

9. Cümle: .....

10. Cümle: .....



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

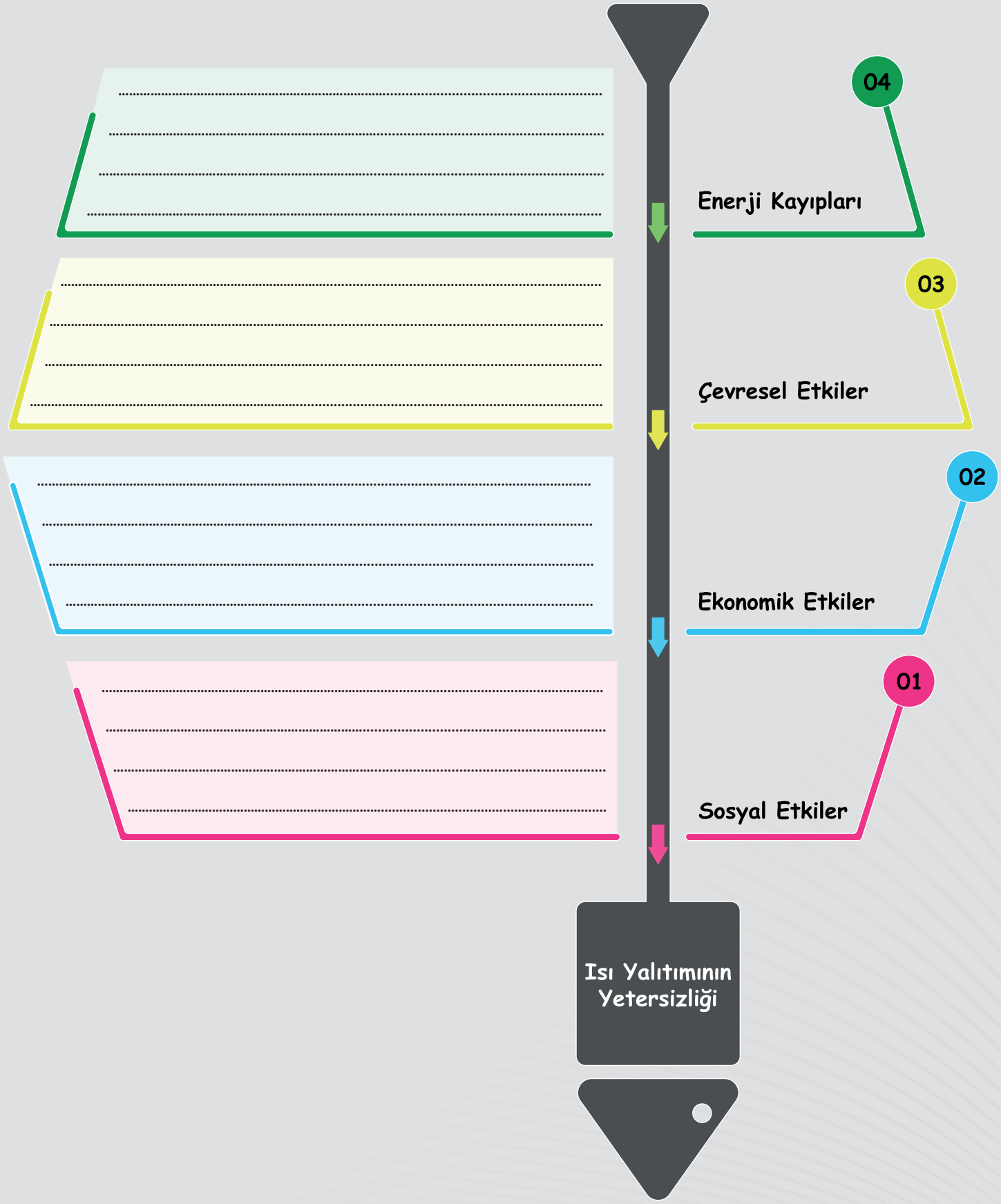
"Isı yalıtımı nedir?" 5 dakika içinde resim/şekil çizerek açıklayınız. Çizeceğiniz resim/şekilde ısı yalıtımı ile ilgili fikirlerinizi özgürce ifade ediniz (Bu bölüm 5 puan üzerinden değerlendirilecektir.).





Balık Kılçığı Diyagramı

Öğrendiklerinizden yola çıkarak ısı yalıtımının yetersizliğinin nedenlerine ilişkin balık kılçığı diyagramını doldurunuz.



Isı Yalıtımı Doğru-Yanlış Değerlendirme Etkinliği

Aşağıda yer alan ifadelerin başındaki boşluklara doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız. Ayrıca yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını altındaki noktalı bölüme yazınız.

1. ( ) Isı yalıtımı sadece kışın soğuktan korunmak için yapılır.

.....

2. ( ) Isı yalıtımı yapıldığında evdeki nem oranı dengelenir.

.....

3. ( ) Isı yalıtımı sadece duvarlara yapılır.

.....

4. ( ) Isı yalıtımı olmayan evlerde enerji tüketimi daha düşüktür.

.....

5. ( ) Isı yalıtımı eski ve yeni binalara yapılabilir.

.....

6. ( ) Isı yalıtımı malzemeleri sağlığa zararlıdır.

.....

7. ( ) Isı yalıtımı her iklimde önemlidir.

.....

8. ( ) Isı yalıtımı yapmak çok pahalıdır.

.....

9. ( ) Isı yalıtımı apartman, okul, hastane gibi tüm binalarda yapılabilir.

.....

10. ( ) Isı yalıtımı yapmak için en doğru mevsim kıştır.

.....

Isı Yalıtımı Kelime Avı Bulmaca Oyunu

Aşağıdaki bulmacada ısı yalıtımı konusu ile ilgili olarak verilmiş olan gizli kelimeleri bulmaya çalışınız. Kelimeler yatay, dikey veya çapraz konumda olabilir. Bulduğunuz kelimelerin üzerini çiziniz.

I	V	B	K	L	T	T	E	G	V	V	K	S	J	Ö	Y	G	F	F	P
L	İ	S	V	D	A	U	T	I	C	H	I	S	I	K	A	Y	B	I	D
S	L	G	D	G	H	H	S	D	İ	D	J	İ	Ğ	Y	B	S	S	D	S
S	O	Y	P	J	K	I	M	S	S	L	O	T	H	C	H	S	G	Ç	C
D	O	K	Z	K	H	K	Ğ	J	A	D	R	U	Ğ	B	S	Ğ	F	P	U
S	Y	A	L	I	T	I	M	8	İ	O	K	İ	S	O	K	A	P	I	F
I	İ	P	J	T	I	S	I	I	L	E	T	I	M	I	H	Ş	A	T	H
S	Ö	Ö	H	İ	D	U	V	A	R	İ	Y	A	L	I	T	K	A	N	G
I	Y	A	L	I	T	I	M	M	A	L	Z	E	M	E	L	E	R	İ	U
Y	H	G	Y	H	O	F	A	K	İ	İ	S	J	B	D	B	A	Ğ	K	S
A	E	N	E	R	J	İ	T	A	S	A	R	R	U	F	U	J	G	J	Ç
L	S	K	A	F	Ç	Ü	O	İ	L	E	T	K	E	H	R	İ	E	M	Ğ
I	E	J	B	P	N	F	H	K	B	L	E	K	S	O	G	H	S	G	E
T	Y	Y	M	Ü	G	V	J	O	Ş	Y	I	İ	F	İ	E	H	İ	R	Ü
I	İ	O	Y	G	G	H	O	F	A	L	P	A	H	Y	I	I	E	N	D
M	D	M	H	8	T	H	A	O	K	D	R	A	H	A	S	C	Ü	İ	A
I	A	F	G	Ç	A	T	I	A	L	T	T	F	I	A	N	Y	G	İ	F
C	F	O	Ğ	U	J	O	C	F	S	S	K	G	I	E	Ş	P	T	D	S
V	S	Y	Ç	Y	P	I	P	F	T	P	B	E	P	A	K	Ü	E	G	G
Ğ	Ğ	T	S	J	S	P	B	H	İ	L	E	G	T	H	G	Ş	Ö	J	V

ISI | SICAKLIK | ISI YALITIMI | YALITIM | İLETKEN | YALITKAN | ISI İLETİMİ | ÇATI | KAPI | PENCERE

YALITIM MALZEMELERİ | STRAFOR | CAM YÜNÜ | TAŞ YÜNÜ | DUVAR | ISI KAYBI | ENERJİ TASARRUFU



Not: Web aracının özelliğinden dolayı ekte verilen bulmacadaki harflerin ve kelimelerin yerleri web aracındaki içerik ile farklılık gösterebilir.

Öz Değerlendirme Formu

Bu form, ısı yalıtımı konusu ile ilgili yaptığınız çalışmalarda kendinizi değerlendirmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneği işaretleyiniz.

Adı ve Soyadı :

Tarih:

KRİTERLER	SEÇENEKLER		
	Evet	Kısmen	Hayır
1. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim.			
2. Modelleme etkinliği yönergesini izledim.			
3. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim.			
4. Görevlerimi tamamladım.			
5. Anlamadığım yerlerde sorular sordum.			
6. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum.			
7. Çalışmalarım sırasında zamanımı verimli kullandım.			
8. Çalışmalarım sırasında uygun materyaller kullandım.			

Isı yalıtımı ile ilgili neler öğrendim?t

.....

.....

Isı yalıtımı konusunun işlenmesi sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim?

.....

.....

Isı yalıtımı konusunda en iyi yaptığım şeyler nelerdir?

.....

.....

Isı yalıtımı konusunda en zorlandığım şeyler nelerdir?

.....

.....

EK-5

Enerji Kayıpları
• Isıtma ve soğutma maliyetlerinin artması
• Fosil yakıt tüketiminin artması
• Enerji ithalatına bağımlılığın artması
Elektrik üretimi için kullanılan su kaynaklarının daha hızlı tükenmesi (konu ile ilgili muhtelif cevaplar)
Çevresel Etkiler
• Sera gazı emisyonlarının artması
• Hava kirliliğinin artması
• Su kaynaklarının kirlenmesi
Biyoçeşitliliğin azalması (konu ile ilgili muhtelif cevaplar)
Ekonomik Etkiler
• Vatandaşların yaşam standartlarının düşmesi
• Sanayinin rekabet gücünün azalması
• Üretim maliyetlerinin artması
Milli gelirde kayıplar (konu ile ilgili muhtelif cevaplar)
Sosyal Etkiler
• Sağlık sorunlarının artması
• Konforsuz yaşam koşulları
Sosyal huzursuzlukların artması (konu ile ilgili olan muhtelif cevaplar)

EK-6

1.	Yanlış/**Doğrusu**: Isı yalıtımı; kışın sıcaklığı içeride tutmak, yazın serinliği korumak için kullanılır.
2.	Doğru
3.	Yanlış/**Doğrusu**: Isı yalıtımı duvarların yanı sıra çatı, zemin ve pencere gibi tüm ısı kayıplarının olduğu bölgelere de yapılır.
4.	Yanlış/**Doğrusu**: Isı yalıtımı olmayan evlerde ısının dışarı kaçması veya içeri girmesi daha kolay olduğundan ısıtma ve soğutma için daha fazla enerji harcanır.
5.	Doğru
6..	Yanlış/**Doğrusu**: Kaliteli ısı yalıtım malzemeleri, insan sağlığına zararlı maddeler içermez.
7.	Doğru
8.	Yanlış/**Doğrusu**: Başlangıçta yüksek bir maliyet gibi görünse de uzun vadede enerji tasarrufu sağlar.
9.	Doğru
10.	Yanlış/**Doğrusu**: Isı yalıtımı yılın her mevsiminde yapılabilir ancak hava şartlarının uygun olduğu dönemler tercih edilir.

EK-7

I	V	B	K	L	T	T	E	G	V	V	K	S	J	Ö	Y	G	F	F	P
L	İ	S	V	D	A	U	T	I	C	H	I	S	I	K	A	Y	B	I	D
S	L	G	D	G	H	H	S	D	İ	D	J	İ	Ğ	Y	B	S	S	D	S
S	O	Y	P	J	K	I	M	S	S	L	O	T	H	C	H	S	G	Ç	C
D	O	K	Z	K	H	K	Ğ	J	A	D	R	U	Ğ	B	S	Ğ	F	P	U
S	Y	A	L	I	T	I	M	8	İ	O	K	İ	S	O	K	A	P	I	F
I	İ	P	J	T	I	S	I	I	L	E	T	I	M	I	H	Ş	A	T	H
S	Ö	Ö	H	İ	D	U	V	A	R	İ	Y	A	L	I	T	K	A	N	G
I	Y	A	L	I	T	I	M	M	A	L	Z	E	M	E	L	E	R	İ	U
Y	H	G	Y	H	O	F	A	K	İ	İ	S	J	B	D	B	A	Ğ	K	S
A	E	N	E	R	J	İ	T	A	S	A	R	R	U	F	U	J	G	J	Ç
L	S	K	A	F	Ç	Ü	O	İ	L	E	T	K	E	H	R	İ	E	M	Ğ
I	E	J	B	P	N	F	H	K	B	L	E	K	S	O	G	H	S	G	E
T	Y	Y	M	Ü	G	V	J	O	Ş	Y	I	İ	F	İ	E	H	İ	R	Ü
I	İ	O	Y	G	G	H	O	F	A	L	P	A	H	Y	I	I	E	N	D
M	D	M	H	8	T	H	A	O	K	D	R	A	H	A	S	C	Ü	İ	A
I	A	F	G	Ç	A	T	I	A	L	T	T	F	I	A	N	Y	G	İ	F
C	F	O	Ğ	U	J	O	C	F	S	S	K	G	I	E	Ş	P	T	D	S
V	S	Y	Ç	Y	P	I	P	F	T	P	B	E	P	A	K	Ü	E	G	G
Ğ	Ğ	T	S	J	S	P	B	H	İ	L	E	G	T	H	G	Ş	Ö	J	V